49

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Дыбыс, дыбыстың сипаттамалары, акустикалық резонанс, жаңғырық

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарышта жарылыс болса, дыбысын естиміз бе? Неліктен фильмдерде естиміз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дыбыс	**А.** Жиілікке, қаттылық – амплитудаға, тембр – обертондарға тәуелді.
2. Биіктік	**Б.** s = υt/2. Ультрадыбыс (> 20 кГц) – эхолот, УДЗ; инфрадыбыс (< 20 Гц) – жер сілкінісі.
3. Жаңғырық	**В.** Серпімді ортадағы бойлық толқын (20 Гц – 20 кГц); вакуумда таралмайды.
4. Дыбыстың сипаттамалары	**Г.** Ауада υ ≈ 340 м/с, суда ≈ 1500 м/с, болатта ≈ 5000 м/с.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Адам еститін жиілік диапазоны:**
   - (A) 0 – 20 Гц
   - (B) 20 кГц – 1 МГц
   - (C) 1 – 10 Гц
   - (D) 20 Гц – 20 кГц

2. **Жаңғырық — бұл дыбыстың:**
   - (A) Жұтылуы
   - (B) Поляризациясы
   - (C) Шағылуы
   - (D) Сынуы

3. **Сарбаздар көпірден аяқ басып өтпейтін себебі:**
   - (A) Диффузия
   - (B) Үйкеліс
   - (C) Архимед күші
   - (D) Резонанс қаупі

4. **Автотербеліске мысал:**
   - (A) Ілулі шам
   - (B) Жіптегі жүк бір рет итерілген
   - (C) Механикалық сағат
   - (D) Серпімді доп

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Адам құлағы қабылдайтын жиілік аралығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жаңғырық 3 с-тан кейін естілді. Кедергіге дейінгі қашықтық (ауада)?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жарқылды көргеннен кейін 6 с өткенде күн күркіреді. Найзағайға дейінгі қашықтықты тап. Жарғанаттар мен дельфиндер ультрадыбысты қалай пайдаланады?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §29; 3 есеп.
- B Смартфон қолданбасымен дыбыс жиілігін өлшеу.
- C Домбыраның акустикалық резонансы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Дыбыс, дыбыстың сипаттамалары, акустикалық резонанс, жаңғырық

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: 20 Гц – 20 кГц.

B деңгейі: s = 340·3/2 = 510 м.

C деңгейі: s ≈ 2 км; эхолокация – шағылған сигнал бойынша кедергіні анықтау.